

公開CCUと1点の公式アンカーから、ライブサービスゲームのリテンションはどこまで推定できるか — Limbus Companyにおける back-calculationと多タイトル一般化検証

著者: Hirotaro Nonaka(Riga Technical University)— ORCID: 0009-0009-6148-9974 — Email: Hirotaro.Nonaka@edu.rtu.lv

キーワード: ライブサービスゲーム、リテンション、back-calculation(逆推定)、識別可能性、非契約設定の顧客ベース分析、公開外部指標、感度分析

(ドラフト v1.4、2026-08-11。v1.3に対し: Legner et al. (2019) のDOI(→10.1145/3341215.3356261)と会議名を訂正、§ 9のLegner記述を限定(「time-limited reward」を削除・「体系的に分類」を取り下げ)、§ 8(2)の基準幅形状感度を $-7.4 \sim +8.2\%$ に精緻化、要旨・§ 5.1にD180上端のプレイ時間ブースト上限依存・person基準比の確度差・見出し値と公開再現コードの差についての限定句を追加。§ 3.5の原スクリプトに関する記述を訂正(「保存されていなかった」→別環境で実行・公開再現セット外の旨)(数値は不変)。v1.2に対し、person基準指標(§ 5.4)の呼称を訂正: 「恒久帰属率」等の生存関数的表現を、直近MAUと生涯ユニークの比(スナップショット比)としての記述へ改め、エピソード/人に $\beta > 0$ での上限側性を注記、月次帰属カーネルの境界張り付きを§ 8限界に追加(数値は不変)。v1.1→v1.2の改訂は形状感度の相対偏差表記の訂正(旧「 $\pm 8\%$ 」→実範囲 $-7.4 \sim +16.2\%$)・アンカー機序・PoE2除外の事後性・AppBrain $\pm 30\%$ の性格・記号a_e等の明確化。投稿先: Jxiv / arXiv(英語版))

要旨

ユーザーレベルのテレメトリを持たない外部者が、公開された同時接続数(CCU)時系列と少数の公式アンカーのみから、ライブサービスゲームのリテンションと流入を推定できるかを検証する。疫学の back-calculationと同型の畳み込み分解を、Steam版DAU/MAU実測が公式配信で開示されている稀有なタイトルLimbus Companyに適用し、活性化エピソード基準のD180=3.5%(感度分析込みで3.0~6.6%。上端はデータで定まるのではなくイベント日のプレイ時間ブースト上限の仮定に依存する)、person基準の帰属比率 $\approx 27\%$ (20~39%、直近MAUと生涯ユニークの比。仮定したダウンロード推定幅に依存するため、episode基準より一段確度が落ちるスナップショット比である)、および1人あたり平均約3.9回(観測期間約3.3年)の反復復帰という三層構造を、ホールドアウト・合成データ復元・独立逆算の三重検証の下で推定した。次に、事前凍結した同一手順を公式アンカーを欠く7タイトルへ機械的に適用したところ、リテンションカーネルの構造パラメータは全タイトルで識別できず、この非識別は適合度指標にもマルチスタートの収束一致にも現れず、探索範囲の境界緩和診断によって初めて可視化された。episode基準とperson基準の形式的分離、および「開示されたアンカーが識別可能性を決める」という定量的知見が本研究の貢献である。

1. Introduction

ライブサービスゲームの健全性を測る最重要指標のひとつはリテンション——ある時点で活動を開始したプレイヤーがd日後にも活動している確率——である。運営者は個人単位のテレメトリからこれを直接計測できるが、外部の分析者・研究者・投資家がアクセスできるのは、同時接続数(CCU)のような公開集計値と、運営者が散発的に開示する断片的な数値だけである。本研究が扱う問いは次のとおりである: ユーザーレベルのログを持たない外部者が、公開CCU時系列と少数の公式アンカー(DAU/MAU等)のみから、リテンションとイベント主導の流入を推定できるか。

本研究の経緯は次のとおりである。第一に、Limbus Company(Project Moon、2023年2月リリース)は、公式生放送でSteam版のDAU/MAU実測値が開示されるなど、公開数値の精度が例外的に高いタイトルである。われわれはまずこの1本について、SteamDBの日次CCU(1,222日分、約3.3年)と2026年1月の公式DAU/MAUアンカーのみからリテンション推定がどこまで可能かを試みた。第二に、疫学のback-calculation手法——観測された発症系列から未観測の感染時刻分布を逆推定する枠組み——を、 $CCU(t) = \sum_i N(i) \cdot R(t-i)$ という同型の畳み込み構造に応用したところ、この推定は意外にも機能した: ホールドアウト検証で学習に使っていない公式アンカーをDAU -5.4%/MAU -3.5%で予測し、独立に逆算された平均プレイ時間とも一致した。第三に、先行研究を確認したところ、ゲームの公開外部指標を用いた分析は、CCUからMAUを推定する単一係数の静的回帰(水準または差分のOLS)のような手法に留まっており、流入と生存関数を動的に分離・復元する手法としては確立されていないことが分かった。第四に、そこで手法の一般化可能性を検証するため、データが調達可能な他のSteamタイトル群へ横断的に拡張した。

この経緯自体が方法論上の懸念を内包することを、最初に明記しておく。本研究は「たまたま公開数値の精度が高く、常に右肩上がりのトレンドを持つ好条件のタイトルで手法を作り込み、事後的に他タイトルへの一般化を試みた」という経路をたどっており、これは事後的な仮説構築(HARKing: hypothesizing after the results are known)に類する選択バイアスの懸念を含む。この懸念に対処するため、多タイトル比較の手法は統計学の事前登録の考え方を援用し、他タイトルのデータを見る前に原則ベースで確定・凍結し、以後の変更はすべて理由とともにログした(§6)。また多タイトル比較の位置づけは、あくまで「Limbusで機能した手法の一般化可能性の探索的検証」であり、他タイトルの推定結果をLimbusと同等の確度で信頼できるとは主張しない。

本研究の貢献は2つある。

1. 手法の貢献: 公開CCU+少数のアンカーのみから、未観測の到着過程(流入)と未観測の生存関数(リテンションカーネル)を同時推定するback-calculation的枠組みをゲーム分析に応用し、その適用可能条件と限界(アンカーなしでは構造パラメータが識別不能になること)を系統的な感度分析と境界緩和検証によって定量化した。
2. 概念の貢献: episode基準(活動エピソードの継続率。観測可能)とperson基準(コミュニティへの帰属率。潜在的)のリテンションを形式的に分離した。多タイトル比較の結果は、この分離を怠るとepisode基準の差を「タイトルへの定着度の差」と誤読すること——実際にはコンテンツ更新サイクルの周期構造を測ってしまっていること——を実証的に示す(§7)。

なお、Limbusというタイトル自体の特異性——リリースから3年以上にわたり上昇トレンドを維持し、その成長が残存コミュニティの反復的な復帰に支えられているという構造——については、person基準の分析結果(§5)とあわせて後段で詳述する。

2. Related Work

本研究に関連する先行研究は3系統に整理できる。

(1) ゲーム分野のリテンション研究(個人レベルのテレメトリ前提)。Bauckhage et al. (2012) は複数の商用ゲームのテレメトリからプレイヤーのエンゲージメント減衰にWeibull分布が広く適合することを示しており、本研究のリテンションカーネルの短期成分にWeibull形状を採用する理論的根拠となる。ただし同研究が扱うのは総プレイ時間の分布であり、本研究が推定する暦日基準の残存率とは対象が異なる点に注意が必要である。Periáñez et al. (2017) はモバイルソーシャルゲームのチャーン予測において、単純なパラメトリック生存モデルの限界とアンサンブル手法の優位を論じており、本研究がパラメトリックカーネルを採用することへの批判に対しては、外部指標のみという情報制約下では柔軟なノンパラメトリック手法の学習に必要な粒度のデータ自体が存在しない、という設計上の応答を用意する文脈で参照する。Lu (2002) は生存分布の比較・頑健性検証の方法論的先例であり、本研究のパルス形状感度分析(§5)の設計が踏襲する。Hanner, Heppner, Zarnekow (2015) は、非契約設定の顧客ベース分析の標準モデルであるBG/NBDがF2Pゲームではうまく機能しなかったことを報告しており、ゲーム文脈でのモデル選択が自明でないことの重要な傍証である。

(2) マーケティングサイエンスの顧客ベース分析(非契約設定)。本研究の問題設定に形式的に最も近いのはこの系統である。Fader, Hardie, Shang (2010) のBG/BBモデルは「休眠している顧客」と「離脱した顧客」を観測不能な状態として形式的に区別する枠組みの祖先であり、本研究のepisode/person分離はこの区別のゲーム文脈への翻訳と位置づけられる。Jerath, Fader, Hardie (2016) は、個人レベルのデータではなく反復クロスセクション集計データ(RCSS)からでも顧客ベースの主要量が識別可能であることを示しており、「集計データからの識別可能性」という本研究の中心的関心の実証的先例である。McCarthy, Fader, Hardie (2017) は公開集計データのみから契約型ビジネスの顧客ベースを評価する枠組みを提示しており、問題設定が本研究とほぼ同一である——そして同論文は末尾で非契約設定への拡張を「今後の課題」と明記している。ゲームは典型的な非契約設定(解約イベントが観測されない)であり、本研究はこのギャップを埋める試みである。手法的に最も近いのはMcCarthy, Fader (2018) であり、公開集計データから非契約型eコマース企業の顧客指標を逆推定するその枠組みは、本研究がCCU系列に対して行う分解と同じ精神に立つ。

(3) 疫学のback-calculation。Brookmeyer, Gail (1994) が体系化したback-calculationは、観測されたAIDS発症数の時系列と潜伏期間分布から、未観測のHIV感染時刻分布を逆推定する。本研究のCCU(t) = $\sum_i N(i) \cdot R(t-i)$ (観測CCU=未観測流入×残存カーネルの畳み込み)は、この数式構造と同型である。相違点は、疫学では潜伏期間分布(カーネル側)が外部研究から既知とされるのに対し、本研究ではカーネル自体も未知であり、少数のアンカーと事前分布による正則化のもとで流入と同時推定される点にある。この「両側未知」の設定こそが、後述する識別可能性の問題(§6-7)の根源である。

以上を要約すると、(1)はテレメトリを前提とするため外部者には適用できず、(2)(3)は集計データからの逆推定という枠組みを提供するがゲームの公開外部指標(CCU)への適用は行われていない。公開CCU系列から流入と生存関数を動的に復元する手法は、われわれの知る限り確立されておらず、本研究がその最初の系統的な試みである。

3. Method

3.1 観測モデルとリテンションカーネル

観測系列は日次平均CCU(同時接続数)である。まず曜日季節性を次の手順で除去する: 生系列 $y_{\text{raw}}(t)$ の中心7日移動平均 $m(t)$ をとり、比 $r(t) = y_{\text{raw}}(t)/m(t)$ を曜日ごとに集約した中央値を曜日係数 $s_w(w = \text{月} \sim \text{日})$ とし、 $y(t) = y_{\text{raw}}(t)/s_w(t)$ を調整後系列とする。集約に平均ではなく中央値を用いるのは、イベント日の外れ値に対して係数を頑健にするためである。Limbusではこの係数は木曜(パッチ日)+30%、週末+11~14%、月~水-20%程度となる。以下、調整後系列を単に $y(t)$ と書く。調整後CCUは、平均プレイ時間 $h(\text{時間/日})$ を介してDAUと恒等的に結ばれる:

$$\text{CCU}(t) = \text{DAU}(t) \cdot h / 24, \text{DAU}(t) = \sum_{\{i \leq t\}} N(i) \cdot R(t-i)$$

ここで $N(i)$ は日 i の活性化流入(新規+休眠復帰。以下「活性化エピソード」)、 $R(d)$ は活性化から d 日後にも活動している確率——episode基準のリテンションカーネル——である。 R には二層混合構造を仮定する:

$$R(d) = (1-p) \cdot \exp(-(d/\lambda)^k) + p \cdot c \cdot \exp(-d/\tau), R(0) = 1$$

第1項は一般層のWeibull型減衰(スケール λ 、形状 k 。 $k < 1$ でヘビーテイル)、第2項は人口比 p の超コア層が日次活動率 c で活動し、寿命スケール τ で緩やかに減衰する成分である。なお、長期プラトーの水準は実質的に積 $p \cdot c$ を通じてのみ観測に効くため、 p と c を個別に識別することはアンカーなしでは原理的に難しい (§ 6.2で実証される)。月間アクティブ(MAU)は、30日窓内に1日でも活動する確率を近似する月次カーネル

$$A(d) = (1-p) \cdot \exp(-(\max(0, d-29)/\lambda)^k) + p \cdot \exp(-\max(0, d-29)/\tau)$$

の畳み込みで構成する($d \leq 29$ では $A=1$ 。超コア層は日次活動率 c にかかわらず月次では活動しているとみなすため、 A には c が現れない)。

本論文で用いる主な記号と物理的解釈を表1にまとめる。

表1: 記号と物理的解釈

記号	定義	物理的解釈
$y(t)$	曜日調整後の日次平均CCU	その日の平均同時接続数
$N(i)$	日 i の活性化流入	新規または休眠復帰でその日に活動を始めた人数(episode基準)
$R(d)$	リテンションカーネル	活性化から d 日後に活動している確率
λ, k	Weibullスケール(日)・形状	一般層の離脱の速さと形。 λ は特徴的滞在日数、 $k < 1$ はヘビーテイル(早い人ほど早く辞め、長く残る人ほど辞めにくい)を意味する
p	超コア層の人口比	活性化のうち観測期間内で残存する層の割合
c	超コア層の日次活動率	コア層メンバーが任意の日に接続している確率(長期プラトーの高さ)
τ	超コア層の寿命スケール(日)	コア層の減衰時定数。観測期間より長く、下限のみ識別可能
h	平均プレイ時間(時間/日)	$CCU = DAU \cdot h / 24$ を結ぶ換算係数
β	プレイ時間ブースト係数	イベント日に既存ユーザーが追加でプレイする度合い(感度分析の外生ノブ)

3.2 流入モデルとNNLSによる分離型推定

流入は、イベント非依存の定数項(Base)と、各イベントのパルスの和としてモデル化する:

$$N(t) = \text{Base} + \sum_e a_e \cdot s(t - t_e)$$

パルス形状 s は基準仕様で $s_j \propto \exp(-j/3)$ ($j = 0, \dots, W-1$, $\sum s_j = 1$ に正規化)、幅 W は通常イベント7日・長期イベント(ローンチ、コラボ)14日とする。正規化により振幅 a_e はイベント e の総活性化数そのものになる(月次カーネル $A(d)$ との混同を避けるため小文字とする。実装のNNLS解ベクトル a に対応)。リテンションカーネルを固定すれば予測CCUは振幅ベクトルに対して線形になるため、計画行列(Base列 = R の累積和、イベント列 = パルスと R の畳み込み)を構築し、非負最小二乗(NNLS)で全振幅を内側で解析的に解く分離型推定を採用する。NNLSを選ぶ理由は二つある。第一に、振幅(人数)の非負性は物理的制約そのものであり、これを符号制約として課すことが最も直接的な正則化になる(負の流入という非物理解を探索空間から排除する)。第二に、カーネルを固定すれば予測が振幅に線形である構造を保つことで、内側の部分問題を凸最適化として大域的に解け、外側の非線形探索を6パラメータに抑えられる。なお、この非負制約が実際に有効制約(binding)となるケースが多タイトル検証で観測され、それ自体が診断情報を持つ(§6.2)。各行を観測値 $y(t)$ で除して単位ターゲットに揃えることで、損失は相対誤差二乗和 $\sum_t ((\hat{y}(t) - y(t))/y(t))^2$ となり、水準が3年間で一桁以上変わる系列の全期間を等価に扱う。

Limbus本体の推定では、これに公式アンカーの制約行を追加する: 2026年1月の月平均DAU(=360,639、 $\sigma=5\%$)とMAU(=792,250、 $\sigma=3\%$)の各1行、および損失への追加ペナルティとしてDAU/MAU比 $\sim N(0.455, 0.02)$ (公式実測)、プレイ時間 $h \sim N(2.2, 0.2)$ (事前分布)である。

3.3 外側最適化と探索範囲

カーネルパラメータとプレイ時間 $\theta = (\ln \lambda, k, p, c, \ln \tau, h)$ は外側でPowell法により最適化し、Nelder-Meadで仕上げる(探索範囲逸脱には二次ペナルティ)。探索範囲(BOUNDS)は $\lambda \in [0.1, 30]$ 日、 $k \in [0.08, 1.5]$ 、 $p \in [0.001, 0.4]$ 、 $c \in [0.2, 1.0]$ 、 $\tau \in [200, 6000]$ 日、 $h \in [1, 4]$ 時間である。この範囲は理論から導かれたものではなく、原解析でのLimbusの推定値近傍と運用上の妥当性(滞在スケールは数日～数週間、コア層寿命は観測期間の数倍まで、プレイ時間は1～4時間等)に基づく実務的な設定である。探索範囲の設定自体が推定結果を歪めうる——境界に張り付いた解は複数の初期値から同じ値に収束し、見かけ上安定に振る舞う——ことは本研究の発見の一つであり、§ 3.5(c)の診断と§ 6の検証で系統的に扱う。適合度は相対RMSE = $\sqrt{(\text{mean}(((\hat{y}-y)/y)^2))}$ で報告する。ただしこの値は仕様間・タイトル間の比較指標であり、絶対的な適合の良さの証明としては用いない——推定の妥当性の検証はアンカー予測・合成データ復元などの外部整合 (§ 5.1)が担い、また § 6.2が示すとおり、RMSEは識別性について何も語らない。不確実性はブロック・ブートストラップ(100回)による90%CIで評価する。

3.4 多タイトル適用時の拡張(事前凍結プロトコル)

他タイトルへの適用手順は、データを見る前に以下のとおり凍結した (§ 1の懸念への対処):

1. イベント検出の機械化: 手動カレンダーが存在しないため、曜日調整後系列の21日ローリング中央値に対する比が1.35を超える日をイベント候補とし、最小間隔5日で貪欲に選択する。系列先頭はローンチ扱いの14日幅パルスとする。
2. 左打ち切り補正: SteamDBの平均CCU列は2022-09-24以降しか存在せず、古参タイトルは観測窓開始時点で既存人口を抱える。これに対し (i) 初期在庫回帰子 $\exp(-t/\tau)$ (在庫は超コア層支配と仮定し τ をカーネルと共有)をNNLSの列として追加し、(ii) 先頭90日を損失から除外する(バーンイン)。実ローンチから観測できるタイトル(PoE2、2024-12-06ローンチ)には両方とも適用しない。
3. アンカーなし: 公式DAU/MAU実測が存在しないため、アンカー制約は用いず h の事前分布のみとする。 h はアンカーなしではデータから識別されない(相対RMSEは h に厳密に不変であることを数値確認済み)ため、事前分布中心2.2に固定される値として扱い、流入スケール(Base・在庫・振幅)に $1/h$ で伝播する不確実性として明記する。

凍結プロトコルからの逸脱が必要になった場合は、「事後の手法選択」と「データ制約による強制」を区別してすべてログした (§ 6)。なお、凍結が完全に厳密でありうるのは実装(公開コード)のレベルであり、自然言語で記述された仕様の粒度には限界がある (§ 8(6)に実例を記録)。

3.5 感度分析と識別性診断の設計

手法の脆弱性は3系統の分析で定量化する。(a) パルス形状感度: 形状7種($\exp 2/\exp 3/\exp 5$ /矩形/三角/ガンマ型/デルタ)を基準幅で、加えて基準形状 $\exp 3$ のみ幅2種(4/7日、14/28日)を追加した計9仕様で、全パラメータを同一手順で再フィットする。(b) プレイ時間混入: $\text{CCU}(t) =$

$DAU(t) \cdot (h/24) \cdot (1 + \beta \cdot g(t))$ (g はイベント窓の単位ピークプロファイル)として、イベント日の既存ユーザーのプレイ時間ブースト β を外生的に振り、超過CCUのうちプレイ時間側に再分類される割合と推定リテンションの変化を追う。(c) **境界緩和検証**: フィット後の全パラメータを探索範囲の上下限と機械的に突き合わせ、境界に張り付いたパラメータがあれば範囲を緩めて再フィットし、「緩めても動かない(真に安定)」「境界とともに動く(見かけの安定)」「目的関数がほぼ等価なままパラメータが動く(平坦リッジ=非識別)」を判別する。この診断は、マルチスタートの収束一致を識別性の証拠として使えるのは最適解が探索範囲の内部にある場合のみである、という原則に基づく (§ 6)。

注記(本研究が用いる2つのフィット): 本論文の数値は2系統のフィットに由来する。§ 5.1~5.4の基準値(相対RMSE=0.133、D180=3.5%等)は原解析本体のフィットであり、§ 3.5の感度分析と § 6の多タイトル検証は、原解析を本研究がコードとして独立に再実装したフィットに基づく(原解析のスク립トは別の計算環境で実行されたもので公開再現セットには含まれないため、移植ではなく独立に再実装した)。再実装の妥当性は次のとおり確認済みである: 原解析記載のパラメータをそのまま代入した相対RMSEは ≈ 0.131 (原記載0.133と約2%差)、再フィットしたリテンション指標の原記載との差はD1約1%・D7約5%・D30約9%・D180約7%(再実装ベースラインD180=3.27%)。感度分析の相対変化($\Delta\%$)はすべてこの再実装ベースラインに対して報告する。

4. Data

4.1 Limbus Company

SteamDBの日次平均CCU(Average Players列)を用いる。期間は2023-02-27~2026-07-02、初日と不完全な最終日を除外して1,222日。ピーク列(Players)は平均の約1.4倍であり、 $CCU = DAU \cdot h/24$ の恒等式が成立するのは平均CCUのみであるため、ピーク列は用いない。イベントカレンダーは、公式情報から確認したラベル付き22件(ローンチ、Season開始6件、Story完結6件、Walpurgis Night 8件、コラボ1件)に、閾値検出 (§ 3.4と同じ規則)による未ラベル大型アップデート49件を加えた計71件である。アンカーには、3周年記念・ロードマップ配信(2026-02-27)で開示されたプラットフォーム別DAU/MAU時系列チャートのSteam系列末端値(2026年1月時点: DAU=360,639/MAU=792,250、DAU/MAU=45.5%)を用いる。なおMAUチャートは配信上の横軸ラベルが発表者の誤りで約6ヶ月ずれており(最終月の表記は25-07だが実際は26-01)、対応関係は他系列との整合で確認した。同種の公式チャートは2024-11-22・2025-02-26・2025-06-13・2025-11-14の配信でも開示されており、DAU/MAUの水準と比率は反復的に公開され続けている——ただし適合に用いるのはこの1点のみであり、5点のTotal MAU末端値(2024-10~2026-01)は適合には使わず整合性チェックに留める (§ 5.1)。person基準の推定 (§ 5)には、AppBrainによるAOS累計ダウンロード推定2.2M($\pm 30\%$ を伝播)を用いる。この $\pm 30\%$ はAppBrainが提供する誤差指標ではなく本研究が保守的に仮定した幅であり、評価数比率・直近DL/MAU比との整合によって桁の妥当性のみを確認している (§ 8(3))。

4.2 多タイトル比較のデータ

比較対象はPath of Exile、Path of Exile 2、Warframe、War Thunder、Dead by Daylight、FF14、RimWorldの7タイトルである(Project Zomboidは情報源検証の段階で除外した——下記④)。SteamDBの平均CCU列は全タイトル2022-09-24以降のみ存在するため、PoE2を除く6タイトルは左打ち切りを抱える(§ 3.4の補正を適用)。補助情報源としてraijin.ggのアーカイブ(Wayback Machine経由、2026年2月時点)を検証したが、そのCCU系データはSteamDBのピークCCUと誤差1~2%以内で一致し、**独立した推定ではなくSteam公式CCUの転載であることが判明した**。raijin独自の情報は累積推定販売数(Copies Sold)のみであり、これは直近30日窓のOLS回帰傾き(単純2点差分は週及再校正ノイズと末尾の更新停止により傾きを約24%過小評価するため不採用)として、モデルのBase流入が桁違いでないかの整合性チェックにのみ用いる。

4.3 情報源の分類

外部推定の信頼性は情報源の性質に強く依存するため、使用した全情報源を以下の4分類で明示する。

分類	性質	該当ソースと使用タイトル
① 公式発言・IR開示	企業自身の発表	Limbus: 公式生放送のSteam版DAU/MAU実測(アンカーとして使用)。DbD: Behaviour CEO発言(累計7,000万人、全プラットフォーム日次100万人)。FF14: Square Enix IR(累計3,000万登録、2024年1月)——いずれも参考値であり適合には未使用
② レビュー数ベース推定	レビュー数等からの販売数逆算(SteamSpy/Boxleiter系)	raijin.gg(7タイトルの対照群として統一使用、Copies Sold傾きのみ)。SteamSpy・Gamalyticは範囲確認のみ
③ Play Storeバケット補間	表示バケット幅の時系列補間	AppBrain(Limbusのみ、person基準の分母)
④ 出典不明の二次集計	独自算出方法を持たない寄せ集め	icon-era.com(Project Zomboid)→ 不採用 (PZ自体を比較対象から除外)

Limbusで使用した情報源(①③)と他タイトルで使用可能な情報源(②)は質・独立性が異なる。この非対称性が、多タイトル比較を「探索的検証」に位置づける理由の一つである(§ 1)。

5. Results — Limbus Company (単独深掘り)

5.1 適合と検証

全期間フィットの相対RMSEは0.133(曜日調整後。§ 3.5の感度分析で用いる再実装ベースラインでは0.131)。§ 5.1~5.4の見出し数値はこの原解析フィットに由来し、公開再現コードが対応するのは再実装ベースライン(見出しと数%差)である(§ 3.5の注記参照)。観測CCUとモデルの適合を図1に、モデル

のDAU/MAU軌跡と公式アンカーの関係を図4に示す。モデルのDAU/MAU比は0.451(公式実測0.455)、2026年1月のDAU=344k(実測360,639に対し-4.6%)、MAU=796k(実測792,250に対し+0.5%)であった。

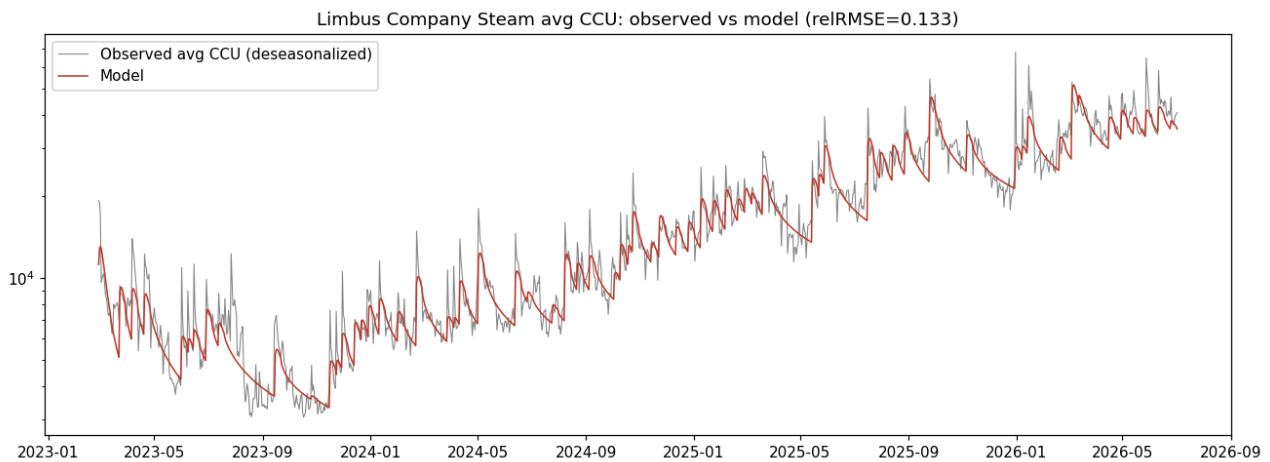


図1: 曜日調整後の日次平均CCU(灰: 観測)とモデル(赤)。2023-02～2026-07、縦軸対数。隔週のコンテンツ波とその減衰、および3年スケールの上昇トレンドの両方をモデルが追跡している。相対RMSE=0.133。

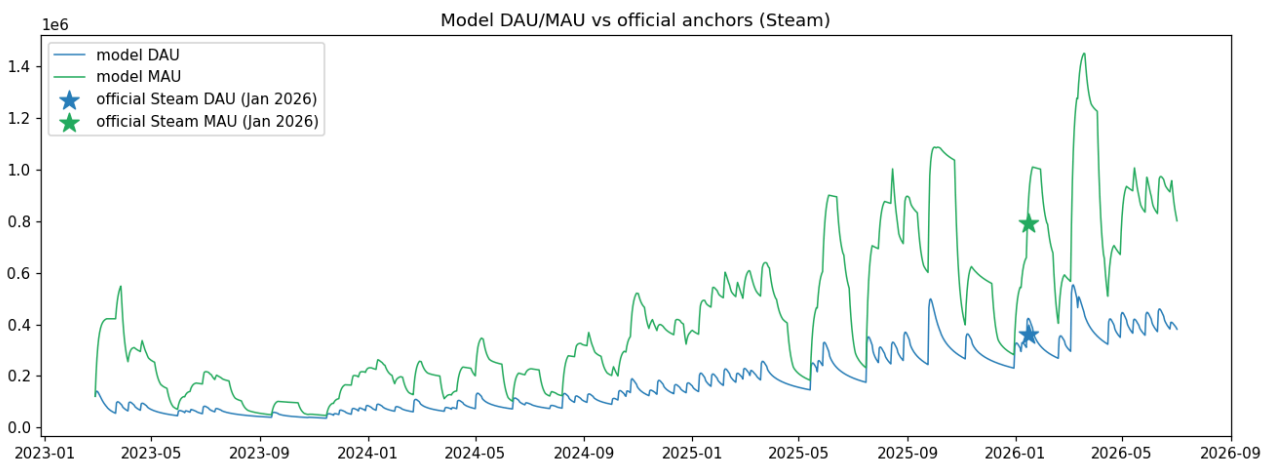


図4: モデルが構成するDAU(青)・MAU(緑)の軌跡と、2026年1月の公式実測アンカー(星)。アンカーは学習に用いた1点のみだが、軌跡全体の水準を拘束する(§5.1本文の三重検証を参照)。

検証は三重に行った。(i) ホールドアウト: 2025-06-30までのデータのみで学習し(テスト期間内の2026年1月アンカーも損失から除外)、以降1年を予測したところ、テスト期間の相対RMSEは0.126と訓練期間(0.136)と同水準で、未使用アンカーの予測はDAU -5.4%/MAU -3.5%であった。(ii) 合成データ復元: 推定パラメータから10%乗法ノイズ付きCCUを生成し摂動初期値から再推定したところ、D1/D7/D30/D180を1～3ポイント以内で復元した。(iii) 独立逆算との一致: モデルの平均プレイ時間2.23h(CI 2.01-2.38h)は、公式DAU実測とCCUから独立に逆算した2.19hと一致した。公式アンカーの導入前は同一CCUに対しD180=40%と13.6%が両立する識別不能が生じていたが、アンカー導入後は解消された——この「アンカー1点の有無が識別可能性を分ける」という観察が、§6の多タイトル検証の中心的な予告になる。

アンカーが識別を回復する機序は、少なくとも2つの縮退の解消として説明できる。第一にスケールの縮退: アンカーがない場合、NNLS解は h に対して正確に $1/h$ でスケールし、相対RMSEは h に厳密に不変となる(数値確認済み、§ 3.4)——流入の絶対水準はデータからは決まらず、DAUアンカー1点がこの水準を固定する。第二に形状の縮退: DAU/MAU比はモデル上、主にカーネル R と月次カーネル A の形状に規定される量であり(流入の全体スケールには不変)、比の事前分布 $N(0.455, 0.02)$ が短期減衰と長期プラトーの混合の仕方を拘束する。アンカー導入前に両立していた2つの先行推定値の排除は、これらの拘束によって整合的に説明される。

5.2 episode基準リテンションとその感度

指標	点推定	90%CI(ブロック・ブートストラップ100回)
D1	0.423	0.414–0.506
D7	0.223	0.206–0.275
D30	0.107	0.091–0.132
D180	0.035	0.029–0.044
D365	0.025	—(区間推定は原解析で報告されていない)

推定されたリテンション曲線を、モデルフリーの重ね合わせ減衰および旧推定と併せて図2に示す。推定カーネルは $\lambda=1.50$ 、 $k=0.30$ 、 $p=0.023$ (CI 0.021–0.055)、 $c=0.90$ 、 $\tau \approx 6,000$ 日、 $h=2.23$ h。

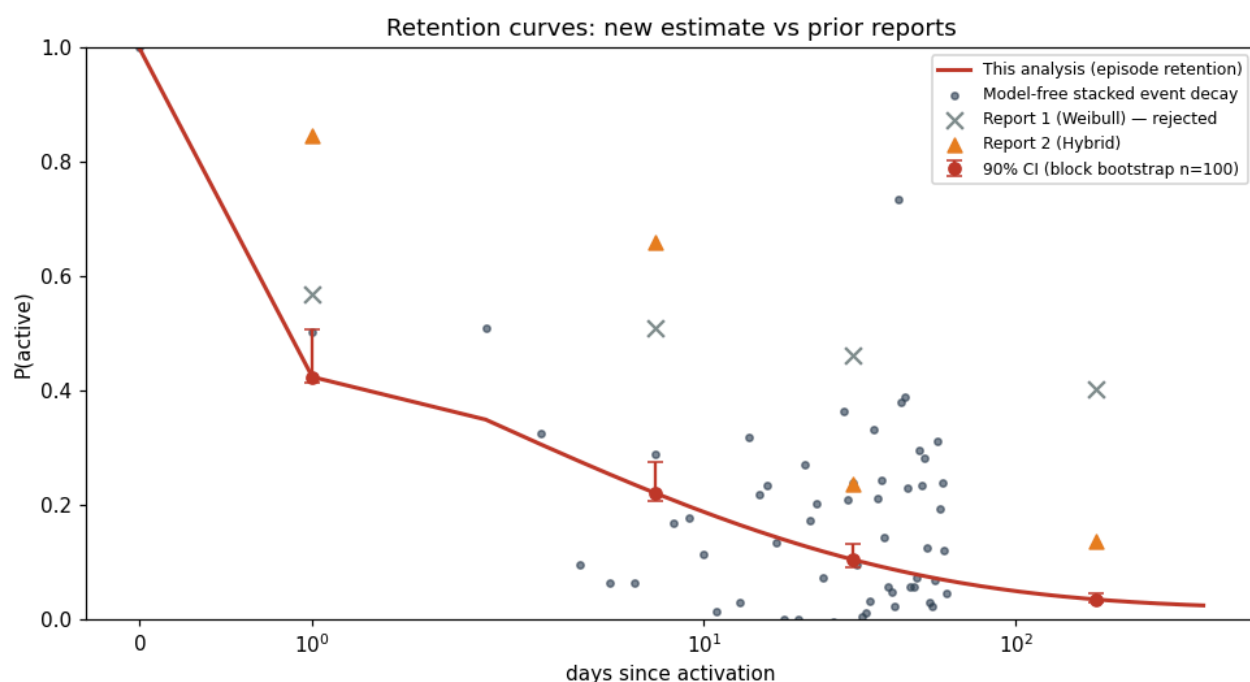


図2: episode基準リテンション曲線(赤: 本推定、エラーバー: 90%CI)。灰点はモデルを介さない主要イベントの重ね合わせ減衰(後続コンテンツの流入が混入するため上限値)、×と▲は棄却された旧推定(それぞれ単層Weibull、ハイブリッド)。横軸は活性化からの日数(対数)。データが選好したのは「1ヶ月の壁で二分される二層」ではなく、Weibull形状 $k \approx 0.3$ のヘビーテイル減衰に、人口比約2.3%の観測

期間内ではほぼ減衰しない超コア層(日次活動率約90%)が乗る構造である。 τ は探索上限にあり、「観測期間内では減衰が見えない」以上の解像度を持たない(下限のみ識別可能)。

この点推定は単独では提示しない。感度分析の結果を必ず併記する:

- **パルス形状感度 (§ 3.5(a)):** D180はデルタを除く8仕様で3.0~3.8%に収まり、既報90%CI(2.9~4.4%)に完全に内包される(再実装ベースライン3.27%に対する相対偏差は-7.4%~+16.2%。基準幅の6仕様(基準+形状変更5種)では-7.4%~+8.2%に留まり、上端の+16.2%はパルス幅を半分にした仕様由来)。D30は-14~+23%(再実装ベースライン0.098基準で0.084~0.120)動く——到着の時間的広がりや初期リテンションが部分的に交絡するため、パルスを細く仮定するとCCUピークの説明が滞在期間側へ寄り、広く仮定すると短期離脱側へ押し込まれる。適合品質は前傾減衰形状(exp2/exp3)を嗜好し矩形が最悪(RMSE 0.154)で、データ自体が「イベント初日に到着が集中し減衰する」形状を支持する。デルタ(全到着が初日に集中)は適合最良(RMSE 0.119)だがD180=5.5%へ大きく上振れする退化ケースである: 到着分布の自由度が消えるぶん説明力やリテンション側パラメータに吸収されるため、「7日間開催のイベントに誰も2日目以降到着しない」という含意は運営実態と矛盾する。これは「到着広がりゼロという極端仮定の下でもD180 $\leq$ 5.5%」という上界の傍証としてのみ用いる。
- **プレイ時間混入 (§ 3.5(b)):** このバイアスは一方向(上振れ)である。 β を大きくするほど超過CCUがプレイ時間側に再分類されて推定流入が減り、MAUアンカーを満たすために持続が長く推定される。 $\beta=0.1$ でD180は+16%(3.8%、CI内)、 $\beta=0.2$ で+33%(4.4%、CI上限)、妥当な上限 $\beta=0.3$ (曜日調整で除去済みの通常パッチ日効果+30%と同規模の追加ブーストを大型イベントに認める水準)でD180 $\leq$ 6.6%。相対RMSEは $\beta=0\sim0.5$ の全域で0.127~0.134とほぼ平坦であり、CCU系列単体から β は識別できない——感度分析でしか扱えない構造的限界である。 $\beta=0.2\sim0.35$ を0.025刻みで走査した微細グリッド検証では、この遷移は滑らかな単一盆地の連続変形であり(D1・総活性化・全パラメータが単調)、 $\beta\geq0.325$ で劣位の第二盆地が現れるものの $\beta\leq0.3$ の感度域には影響しない。
- **統合範囲:** 基準D180=3.5%(90%CI 2.9~4.4%)。パルス形状のみを変えた場合は3.0~3.8%。プレイ時間混入を上限 $\beta=0.3$ まで認めると最大6.6%。2種の感度を独立に評価した下限・上限を保守的に組み合わせた範囲は3.0~6.6%だが、これは両バイアスの同時最悪値ではない点に注意されたい。

両感度分析の全体像を図5に示す。

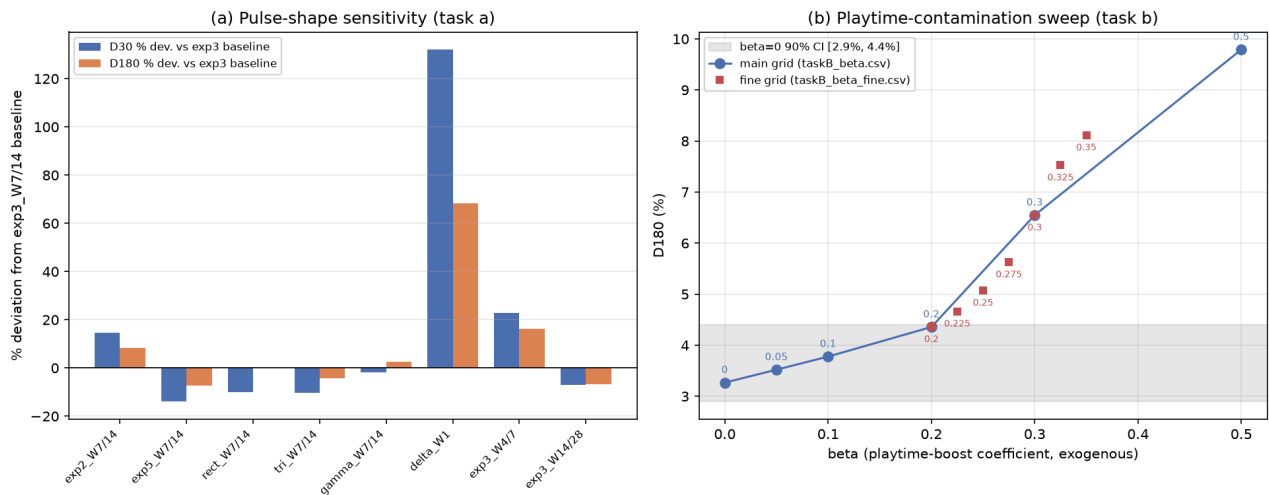


図5: 感度分析の統合図。(a) パルス形状9仕様におけるD30(青)・D180(橙)の基準仕様(exp3、幅7/14)比の%偏差。デルタ(1日集中)のみが大きく外れる退化ケースである (§ 5.2本文)。(b) プレイ時間ブースト β に対するD180(%)。丸=主グリッド($\beta=0\sim0.5$)、四角=微細グリッド($\beta=0.2\sim0.35$)、灰帯= $\beta=0$ の90%CI(2.9~4.4%)。遷移は滑らかであり、 $\beta\approx0.2$ までCI帯内に留まる。

5.3 イベント別流入と「Base=0」の解釈

ラベル付きイベント別の推定流入を図3に示す。イベント種別平均の活性化数(1回あたり、90%CI)は、コラボ781k(589k~974k)、Walpurgis Night 264k(208k~313k)、Story完結168k(130k~214k)、Season開始142k(116k~173k)。

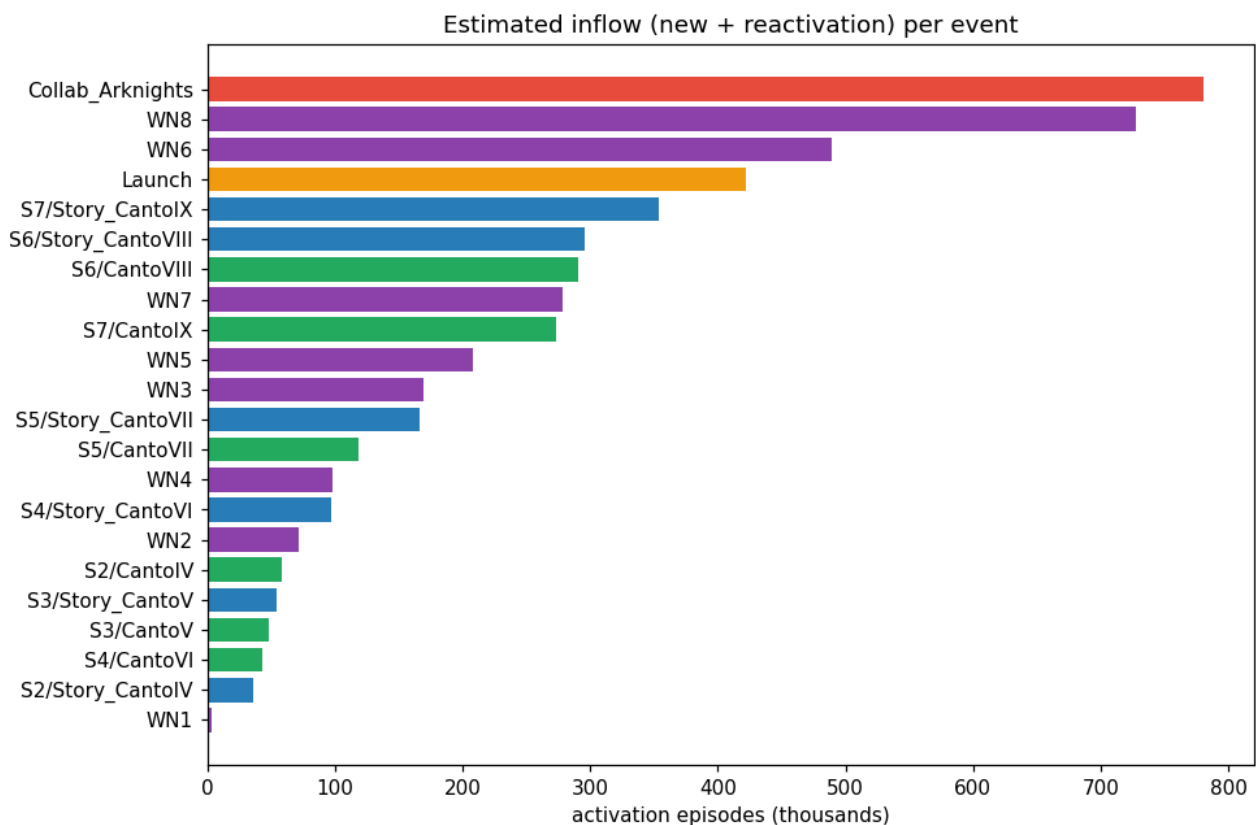


図3: ラベル付きイベント別の推定活性化流入(新規+復帰、千人単位)。コラボ、Walpurgis Night第8回・第6回、ローンチが上位。プレイ時間混入バイアス(§ 8(1))により絶対値は過大側に偏る点に注意。イベント非依存の定数流入(Base)は0に縮退したが、これは「自然流入が存在しない」ことを意味しない——Baseは隔週の未ラベル大型アップデート49件(合計568万活性化)と完全に共線であり、実質的な解釈は「Limbusの流入はほぼすべてコンテンツ更新の波として到着し、恒常的な自然流入は識別できない」である。なおプレイ時間混入バイアス(§ 5.2)により、各イベントの絶対値は過大側に偏る。

5.4 person基準リテンション: 三層の答え

総活性化エピソードは約1,076万に達し、Steam MAU 79万と比べて桁が大きい——同一人物の反復復帰が支配的であることを意味する。AppBrainのAOS累計DL推定2.2M(±30%を全計算に伝播)に公式MAU比(Steam/AOS=1.264)を乗じ、Steamユニーク生涯プレイヤー≈278万(195万–361万)を得る。これより:

ケース	Steamユニーク	person基準の帰属比率(直近MAU規模÷生涯ユニーク)	エピソード/人
DL-30%	195万	38.6%	5.5
DL=2.2M	278万	27.3%	3.9
DL+30%	361万	19.9%	3.0

person基準の月次帰属カーネルの当てはめでは、減衰時定数が下限に退化しほぼステップ関数となった——すなわち「初月～1.5ヶ月で大半が離脱し、残存層はその後観測期間内でほぼ減衰しない」構造である。まとめると: (1) episode基準D180=3.5%(3.0～6.6%)——1回の活性化の持続性は低い。(2) person基準の帰属比率≈27%(20～39%)——生涯ユニークインストール者に対し直近MAU規模の帰属人口が占める比率が約27%であり、これは生存関数 $S(\tau)$ のテール値ではなく、直近帰属水準を生涯母数で割ったスナップショット比である。(3) 帰属者は観測期間全体(約3.3年)で1人あたり平均約3.9回(3.0～5.5回)の活性化エピソードを繰り返す(ただしこの総活性化は $\beta=0$ (プレイ時間ブースト無し)を前提とした量であり、 β が正であればエピソード/人は上限側となる)。Limbusが3年以上の上昇トレンドを維持する構造は、この三層で説明される: 成長は新規獲得の水準ではなく、残存する帰属層の反復復帰がコンテンツ波ごとに束ねられることで駆動されている(総活性化1,076万に対しユニーク278万)。ただしこの三層のうち(2)(3)はAppBrain推定(±30%)、プラットフォーム間でMAU/ユニーク比が等しいという仮定、ユニーク流入 $\propto$ エピソード流入という近似に依存しており、(1)より一段確度が落ちる。公式の累計アカウント数が開示されれば置換可能である。また、person基準の比率はそもそも流入時期の年齢構成で加重された平均であり、流入履歴の形状に機械的に依存する——この値を単独でタイトル間比較に持ち出せない理由となる構造的限界については、§ 8(3)で詳述する。

6. Results — 7タイトル一般化検証

6.1 実施の概要と適用除外

§ 3.4の凍結プロトコルを、PoE・PoE2・Warframe・War Thunder・DbD・FF14・RimWorldの7タイトルに機械的に適用した。凍結設計からの逸脱はすべてデータ制約による強制であり、事後の手法選択ではない(左打ち切り補正・アンカー不在時の h 固定・イベント検出の機械化。§ 3.4)。

このうちPoE2は適用対象外として明示的に除外する。アーリーアクセス期の巨大なローンチ減衰という非正常性が、本手法の定常カーネル仮定と根本的に相容れず、適合も全タイトル最悪(相対RMSE ≈ 0.34)に留まったためである。PoE2の数値は記録として残すが、以降の本文では引用しない。なお、この除外は凍結プロトコルに事前に定義されていた基準によるものではなく、適合結果を確認した後の事後判断である。凍結方針の本則(事後の変更はすべて記録し、数値は残す)に従い、除外の根拠と時点を本節に明記した上で、PoE2の数値は表(§ 6.3)と公開データに残している。

6.2 境界張り付きの発見と診断

初回フィットの生値を探索範囲と機械的に突き合わせたところ、 λ (上限30日)と p が4タイトルで境界値ちょうどに一致しており、さらに境界緩和の過程で、長期プラトー係数 c が7タイトルすべてで境界に張り付いていたことが判明した。§ 3.5(c)の診断プロトコル(2段階の境界緩和+マルチスタート+独立監査)を適用した結果:

- λ の張り付きは探索範囲不足の産物で、緩和すると3タイトルで内部値(40~145日)へ移動し、D180がWar Thunderで+174%、RimWorldで+41%動いた——いずれも相対RMSEはほぼ不変のままであり、CCU適合度は緩和前後を区別できない。
- War Thunderでは目的関数がほぼ等価(RMSE差+1.0%)な平坦リッジ上でD180が0.039~0.317まで動く——D180という集約量自体が非識別である。
- Warframeでは p と c が結合して非識別(長期水準がほぼ積 $p \cdot c$ を通じてのみ効くため)であり、境界を緩めるたびにD180が動いた(初版比-25%)。
- FF14は全リスタートが $p \cdot c$ 両下限のコーナー解に収束した。リスタート間の幅が極小であることは、この場合安定性の証拠にならない——マルチスタートの収束一致が識別性の証拠となるのは、最適解が探索範囲の内部にある場合のみである。
- 左打ち切り在庫項(stock)とBase項の推定ゼロは、情報不足による不定ではなく非負制約がbindingになった境界解である(制約を外すと係数が負になることを直接確認)。その頑健性は三層に分かれる: DbDのstock=0は $\tau \pm 5\%$ の摂動に不変な堅牢な境界解、PoEのBase=0とRimWorldのstock=0は摂動で符号が反転するthin-margin、War Thunder/FF14/Warframeのstockは頑健な内部解(11万~34万)。

6.3 識別性の二層評価(確定版)

診断の帰結は二層に整理される。構造パラメータ(λ, k, p, c, τ)は、アンカーを欠く7タイトルすべてで実質識別不能である(境界張り付き・コーナー解・平坦リッジ・p-c結合のいずれか)。一方、観測量D180の頑健性はタイトルごとに異なる:

タイトル	構造パラメータ	D180の頑健性	本文で引用可能な形
PoE	非識別(c境界追随、p大幅変動。 $\tau=249$ 日のみ例外的に識別)	単一解だが境界設定に感応(c緩和で+14%)	「Limbusより約1桁低い」の定性のみ
FF14	非識別(p・cコーナー解)	「 ≈ 0 」のみ頑健	「事実上ゼロ」の定性のみ
PoE2	非識別(τ がリスタートで下限/上限に二分)	—	適用対象外(§ 6.1)、引用しない
DbD	非識別(c/p/ τ が目的関数ほぼ不変のまま全域を振れる)	頑健: 1.33~1.62%の帯(構造振れに不感)	帯として引用可
Warframe	非識別(p-c結合)	非頑健(境界緩和で-25%)	引用しない
RimWorld	非識別(cは物理上限1.0に到達)	大域盆地内ではタイト($\approx 14\%$ 。劣位盆地はRMSE+6.3%)	「検出イベント(1件)が正しい」という条件付きの参考値のみ
War Thunder	非識別(平坦リッジ)	非識別(0.039~0.317)	いかなる点推定も引用しない

Limbus(アンカーあり)だけが構造パラメータまで含めて識別できており(§ 5.1の識別不能解消)、カーネル分解の報告はLimbusに限定する。この二層評価を可視化したものが図6である。

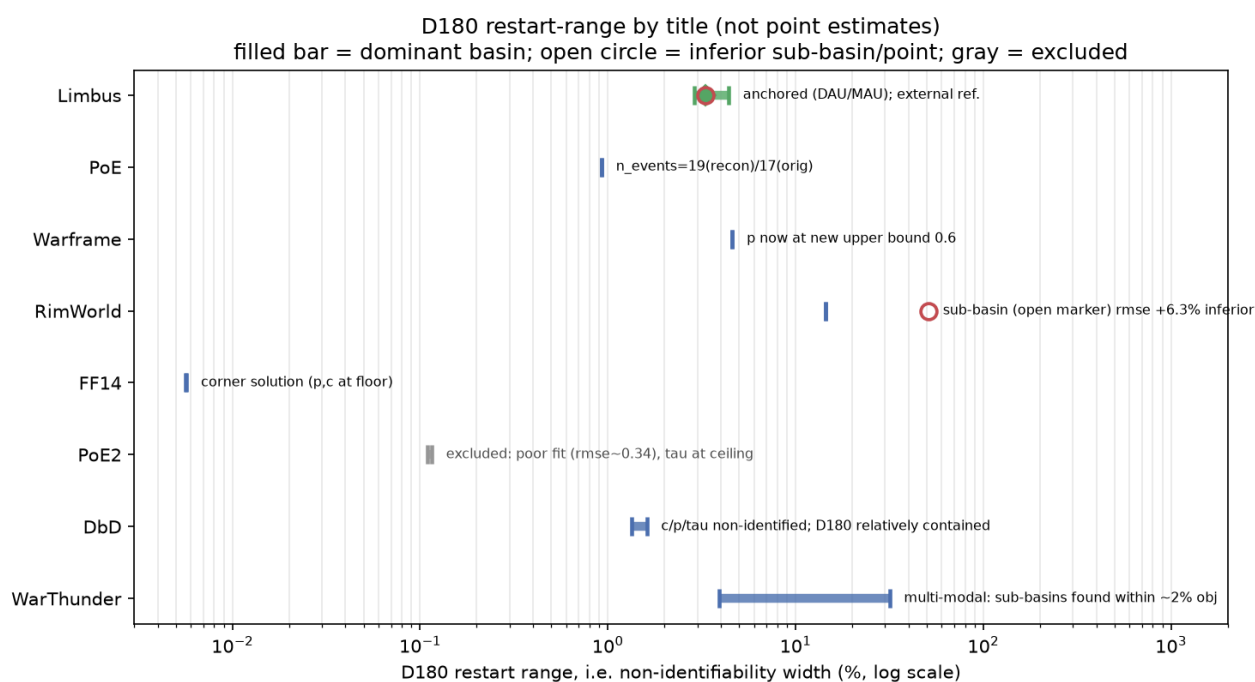


図6: タイトル別のD180マルチスタート範囲(横棒、対数軸)——点推定ではなく非識別幅の提示である。最上段のLimbusはアンカーにより点推定+90%CIに収束する。塗り棒は支配盆地内のrestart範囲、白丸は劣位の副盆地(RimWorld: RMSE+6.3%劣位)、グレーは適用対象外(PoE2)。War Thunderの棒が約1桁に及ぶ一方でDbDは狭い帯に留まる。ただし範囲の狭さは識別の証拠とは限らない——FF14の極端に狭い範囲はコーナー解収束の産物である(§ 6.2)。

6.4 補助整合性チェック(raijin Copies Sold)

各タイトルのBase流入推定を、raijin.ggの累積推定販売数の回帰傾き(§ 4.2)と突き合わせた。活性化は復帰込みなので比>1は想定内であり、6タイトル中5タイトルで比は1桁以内に収まった(境界緩和後のBase変動を含めても不変)。例外のPoE(比0.1×)は一本の説明に集約できる: PoEはリーグ制の性質上Base≈0に縮退しており、観測窓(2026年1~2月)はリーグ間の谷でモデル流入がパルス裾のみだったため、そもそもCopies Soldとの比較対象としての適切性自体に疑問がある(加えてF2PタイトルのCopies Sold推定はレビュー数ベースの間接量であり、遡及再校正ノイズも確認済み——§ 4.2)。

6.5 主結論: 手法が機能する条件の同定

多タイトル検証の主結論は、個々のタイトルのリテンション値ではなく、手法が機能する3条件の同定である: (i) イベントパルスが密であること、(ii) ローンチから観測できること(左打ち切りがないこと)、(iii) 最低1点の公式アンカーがあること。比較7タイトルのうち(iii)を満たすものは皆無であり、(ii)を満たすのは適用対象外としたPoE2のみ、(i)は二値ではなく程度の問題である——凍結閾値での検出イベント数はPoE(19件)からWar Thunder/RimWorld(各1件)までのスペクトラムをなす。イベント数と識別性はスペクトラムの両端では明確に対応する(1件の2タイトルは構造が完全非識別——ただしRimWorldのD180のみ検出イベントを所与とした条件付きで残る——、19件のPoEは単一解を持つ)が、中間域では対応は単調でない: DbD(6件)はD180帯が非Limbusタイトル中で最も頑健である一方、Warframe(7件)は非頑健であり、識別性はイベント密度だけでなくカーネルの構造的交絡(p-c結合など)にも依存する。確実に言えるのは、3条件を同時に満たすのは公式DAU/MAU配信を持つLimbusだけだということであり、「Limbusは例外的な好条件だった」という§ 1の開示は定量的に裏付けられた。

なお、D180が(条件付きで)引用可能なタイトル間の比較は、それ自体が興味深いパターンを示す: PoE(Limbusより約1桁低い)とFF14(事実上ゼロ)のepisode基準D180の低さは、リーグ制/拡張制の「3~4ヶ月周期で遊んで離れる」文化と整合的であり、episode基準の横断比較が「タイトルへの定着度」ではなく「コンテンツサイクルの周期構造」を測ってしまうことを示す。この含意は§ 7で展開する。

7. Discussion

7.1 なぜepisode基準とperson基準の分離が概念的に必要なか

§6の横断比較は、episode基準リテンションの差を「タイトルへの定着度の差」と読むことがいかに誤解を招くかを実証している。episode基準D180が(条件付きで)読めるタイトルのうち、PoEはLimbusより約1桁低く、FF14は事実上ゼロであった。素朴に読めば「PoEとFF14はプレイヤーを定着させられていない」となるが、これは明らかに実態と逆である——両タイトルは10年以上運営が続く定着の代表例だ。実際に起きているのは、リーグ制(PoE)・拡張制(FF14)が「3~4ヶ月ごとに遊んで離れる」という活動リズムを文化として制度化しており、1回の活性化エピソードが次の大型コンテンツまで持続しないことが設計上の正常状態だということである。episode基準D180は、タイトルの寿命ではなくコンテンツサイクルの周期構造を測る。

タイトル特性とモデル挙動の対応も示唆的である(以下は観測されたモデル挙動に基づく解釈であり、各タイトルの内部データによる検証は行っていない)。本手法が機能する条件のうち実質的に効いた2つ——イベントパルスの密度と、CCUがコンテンツ更新に同期する度合い——は、いずれもタイトルの運営モデルの関数である。隔週更新のLimbusとリーグ制のPoEでは流入の波が明瞭に分解できたのに対し、恒常運営型で系列が平滑なWar Thunderや、買い切り型でコンテンツ波が拡散的なRimWorldでは、そもそも分解すべき波が系列上に存在しなかった。すなわち本手法の適用可能性それ自体が、タイトルの運営リズム——ライブサービスの波状運営かどうか——を反映する指標になっている。

Limbusの三層の答え(§5.4)は、この分離が単なる定義上の潔癖ではないことを示す。episode基準D180=3.5%(3.0~6.6%)だけを見れば「離脱の速いタイトル」だが、person基準では生涯ユニークインストール者に対する帰属比率が約27%(20~39%)であり、観測期間全体で平均約3.9回の活性化を繰り返している。同一のデータ、同一のモデルから、集計の基準を変えるだけで「3.5%」と「27%」という桁の違う数字が両方正しく導かれる。外部指標からの分析が報告すべきは、どちらか一方ではなく両方の値とその関係(エピソード/人の反復回数)である。なお、person基準の横断比較には各タイトルの累積インストールの複数時点推定が必要であり(§4.2の情報源制約)、本研究ではLimbus以外に適用できていない。person基準の指標自体にも、流入履歴の年齢構成による機械的な歪みという固有の限界がある(§8)。

この文脈で、「Base=0」という推定結果(§5.3)はそれ自体が考察に値する。文字どおりに読めば「自然流入が存在しない」だが、正しい読みは識別の問題である。Limbusは隔週の大型アップデートを3年以上ほぼ欠かさず続けており、この更新リズムがメトロノームのように機能して、仮に恒常的な自然流入が存在したとしても、その到着はコンテンツ波と同期し吸収されてしまう——定数流入列が49件の隔週更新パルス列と完全に共線になるのはこのためである。すなわちBase=0は「Limbusに自然流入がない」ことではなく、「この運営リズムの下では、外部観測者に自然流入とコンテンツ駆動流入を区別する手段がない」ことを意味する。この読みはperson基準の反復復帰構造(観測期間全体で平均約3.9回の「呼吸」と整合する——person基準の推定は総活性化数とAppBrain分母の比較から独立に導かれているため、これは循環論法ではなく独立な出力間の整合性確認である: 流入の大半は既存帰属者の復帰であり、復帰のタイミングをコンテンツ更新が決めているなら、流入系列がコンテンツ波の形しか

持たないのは当然である。Limbusの成長は「新規獲得の定常的な流れ」ではなく、残存する帰属層をコンテンツ波で周期的に再活性化する機構として描像される——これは柱1のepisode/person分離を流入側から見た裏面でもある。

7.2 アンカーなしの構造非識別: 外部分析一般への含意

本研究の方法論上の最重要知見は、境界緩和検証 (§ 3.5(c)、§ 6.2)によって確定した次の事実である: 公式アンカーを1点も持たない場合、リテンションカーネルの構造パラメータは、7タイトル中7タイトルで識別できなかった。しかもこの非識別は、通常の適合度指標にも、素朴なマルチスタートの収束一致にも現れない——境界に張り付いた解は複数の初期値から同じ値に収束し、「安定した推定」を偽装する。同一の観測系列・同一のモデル・ほぼ同一のRMSEの下で、D180が0.039から0.317まで動くケース(War Thunder)が実在した。逆にLimbusでは、DAU/MAUアンカーわずか1点(と比率の事前分布)の導入が、アンカー無しのCCUでは排除できなかった2つの先行推定値(D180=40%と13.6%)を排除した (§ 5.1)。識別可能性は、データ量ではなく運営者が何を開示したかによってほぼ決まっている。

この構造は、ゲーム分析に固有のものではない。公開集計指標から未観測の内部量を推定する試み——アプリ経済においてストア順位からダウンロード数を逆推定する問題、マーケティングサイエンスにおいて集計データから潜在的な顧客ファネル変数を復元する問題——は、いずれも「観測される集計系列」と「復元したい潜在構造」の間の同型の識別ギャップを抱えており、企業の自発的開示が何を識別可能にするかという点で、開示理論の関心とも接続しうる。本研究は開示理論に貢献すると主張するものではないが、「開示された1点のアンカーが外部者の推定可能性をどれだけ変えるか」を定量化する本研究の検証設計(凍結プロトコル+境界緩和診断)は、この種の問いの実証研究に転用できる可能性がある。少なくともゲーム分析の実務に対しては、次の具体的な教訓を提供する: (1) 外部指標のみからのリテンション推定値は、公式アンカーの有無を明記せずに提示してはならない。(2) マルチスタートの収束一致を安定性の根拠とする場合は、解が探索範囲の内部にあることの確認が前提である。(3) 適合度(RMSE)は識別性について何も語らない。

8. Limitations

(1) プレイ時間混入(最大の系統誤差)。 イベント日に既存ユーザーがプレイ時間を増やす効果を、本モデルは流入と区別できない。 イベント日の超過CCUの一部を既存ユーザーのプレイ時間増加($\beta=0.1$ 、 0.2)と再分類した場合、D180は3.8%、4.4%へ上方修正され、妥当な上限 $\beta=0.3$ では6.6%に達する。 CCU系列はこの再分類率を識別できない(相対RMSEは $\beta=0\sim0.5$ で0.127~0.134と平坦)。したがってイベント流入の絶対値は過大側、リテンションは過小側のバイアスを持ち、本文の推定はこのバイアスに対して保守的(下限側)である。解消には、プレイ時間仮定を含まない外部点(公式配信のDAUチャートのデジタルズ等)が最有力だが、デジタルズ自体にも読み取り誤差(特に対数スケールのグラフでは大きくなりうる)が乗ることに注意されたい。

(2) パルス形状の仕様依存性。D180は基準幅での形状変更に対しては $-7.4 \sim +8.2\%$ 、パルス幅の仕様も含めると $-7.4 \sim +16.2\%$ の範囲で動く(いずれも既報90%CIの内側)。D1/D7/D30には到着広がりとの交絡による $-14 \sim +23\%$ の仕様依存性があり、これらの指標は形状感度バンドを併記しなければ意味をなさない。

(3) person基準リテンションの構造的限界。本研究における「person基準リテンション」は、真の意味での生存関数 $S(\tau)$ の直接推定値ではなく、流入時期の年齢構成で加重された $S(\tau)$ の平均値である。より具体的には、この比率の分子は実質的に直近MAU規模の帰属人口であり(報告3ケースで分子はほぼ一定)、報告バンド20~39%は分母(累積インストール $\pm 30\%$)のみの伝播で分子側の不確実性を含まない——すなわちこの量は生存関数のテール値ではなく、直近帰属水準を生涯母数で割ったスナップショット比である。あるタイトルの流入履歴が古いコホートに偏っている場合、個々のプレイヤーの真のロイヤルティが変化していなくても、この比率は機械的に低下する。逆に、拡張コンテンツやシーズン制によって既存アカウントが定期的に再エンゲージするタイトルでは、休眠復帰が分子のみを押し上げ分母(累積インストール、再インストールでは増えない)は変わらないため、この比率は年数を重ねても改善しうる。したがってこの指標を用いたタイトル間比較は、真のコミュニティ定着度の差ではなく流入履歴の形状の差を反映している可能性がある。さらに分母(累積インストール推定)自体、情報源によって数倍の開きが確認されている(例: RimWorldはSteamSpy推定で500~1,000万、PlayTracker推定で140~150万)。本研究はこの限界を踏まえ、横断比較の主軸をコホート年齢正規化済みの指標に置き、Limbusのperson基準推定にはAppBrain推定の $\pm 30\%$ を全計算に伝播させた上で、単一の点推定として扱わないこととした。加えて、person基準の月次帰属カーネルの当てはめで減衰時定数が探索下限に張り付いたこと(§ 5.4)は、残存層が恒久的に帰属することの証拠ではない: § 6.2で7タイトルについて示したとおり、境界に張り付いた解は複数の初期値から同一値へ収束して見かけ上の安定を偽装するのであって識別の証拠にはならず、この「恒久性」は本研究の診断基準では未検証である。

(4) 探索範囲と識別性。§ 6.2のとおり、アンカーを欠く設定では構造パラメータの推定値が探索範囲の設定に依存し、境界に張り付いた解は見かけ上安定に振る舞う。本研究は境界緩和検証によってこれを診断・開示したが、逆に言えば、この診断を経ていない外部推定(本研究のLimbus以外の初版推定を含む)は同種の危険に常に晒されている。またLimbusにおいても、 τ (超コア層の寿命)は「観測期間内では減衰が見えない」以上の解像度を持たず(下限のみ識別)、 h はアンカーがなければデータから識別されない。

(5) イベントカレンダーの仮定。コラボイベント(Arkknightsコラボ)の実施期間は2025-09-25~10-23の約4週間と確認されたが、凍結済みカレンダーはその約半分の14日窓を仮定している。ただし全イベントの窓幅を倍化した仕様でもD180の変化は -6.8% (CI内、§ 5.2)に留まるため、コラボ1件分の幅の過小仮定の影響はその内側に抑えられる。多タイトル検証のイベント検出は凍結閾値の機械適用であり、検出されたイベントの日付・規模の誤りはモデル全体に伝播する(特にイベントが1件しか検出されないタイトルではこの依存が全面的になる——RimWorldのD180を条件付き参考値に留めた理由)。

(6) 再現性の粒度。本研究は多タイトル比較の手法を事前凍結したが、検証の過程で、凍結仕様の記述粒度が完全再現を保証しない箇所が2件見つかった(イベント最小間隔ルールの境界ケースの併合規

則、および除外前のPoE2初版フィットのパイプライン設定)。いずれも数値結論への影響がないことを確認済みだが、「仕様を凍結しても、記述の粒度が粗ければ完全再現は保証されない」という教訓として記録する。本文の全結果は、公開した再現スクリプト(core.py、task_b.py、task_c.py、stock_collinearity.py)から再生成可能である(<https://github.com/Hirotaro-Nonaka/limbus-retention-backcalc>)。ただし § 5.4のperson基準三層(帰属比率・エピソード/人・月次帰属カーネル)の生成スクリプトはこの公開セットに含まれず、公開再現の対象外である。

9. Future Work

開示と識別可能性の体系的研究。 § 7.2で示唆した接続——開示理論、アプリ経済のランク推定問題、マーケティングサイエンスの潜在ファネル変数——を体系的に整理し、「運営者が開示する1点のアンカーが外部者の推定可能性をどれだけ変えるか」を複数ドメインで定量化することは、本研究の検証設計(凍結プロトコル+境界緩和診断)の自然な拡張である。

stock/base共線性の数理的検証。 左打ち切り在庫項とBase項の共線性(バーンイン後にBase列の核が $pc \cdot \exp(-t/\tau)$ に縮退し在庫列のアフィン変換となる現象)は数値的には確認済みだが、どのようなイベント配置・観測窓の下で厳密な線形従属に退化するかの数理的な特徴づけは未了である。これが定式化できれば、「どのタイトルなら左打ち切り補正が機能するか」を事前に判定できる。

person基準の多タイトル拡張。 現状Limbus限定のperson基準推定を他タイトルへ広げるには、各タイトルの累積インストールの複数時点推定が必要である(§ 4.2の情報源制約により本研究では断念)。周年プレスリリース等に散在する疎らな公式言及の収集が現実的な経路である。

追加アンカーによる感度限界の解消。 プレイ時間混入(§ 8(1))の解消に最も有効なのは、公式配信DAUチャートのデジタイズによるプレイ時間仮定を含まない検証点の追加である。本研究の過程で、5回の配信時点(データとして2024-10~2026-01をカバー)のプラットフォーム別DAU/MAUチャートの存在を確認・記録しており(§ 4.1)、このデジタイズは直ちに実行可能な次段階である。

person基準の定着を守る設計の理論的空白。 Legner et al. (2019)は、デイリークエスト・エナジーシステムといったepisode基準のエンゲージメント機構をloss aversion・goal-gradient仮説に対応づけている(収益化要素を明示的に対象外とする探索的分類である)。しかし、離脱者が損失なく復帰できる、person基準の定着を"守る"設計原理については、同種の研究が確立されていない。本研究のLimbus単体分析からは、通貨の恒久性(Shard交換の無期限性)、スタミナのロールオーバー方針、シーズンパスの期間結合先(コンテンツ更新周期との同期)、不在プレイヤーの追いつき可能性、といった候補変数が示唆されるが、これは $n=1$ の観察に基づく仮説に過ぎない。person基準の定着は外部データからの観測自体が困難であり(本研究のLimbus person基準推定が非公式な累計インストール推定に依存していたことを想起されたい)、複数タイトルでの体系的な検証手法は現時点で確立できていない。

10. Conclusion

本研究は、ユーザーレベルのログを持たない外部者が、公開CCU時系列と少数の公式アンカーのみからライブサービスゲームのリテンションと流入を推定できるか、という問いに対して、次の答えを与えた。

条件付きでできる——そしてその条件は厳しい。公式DAU/MAUアンカーを持つLimbus Companyでは、疫学のback-calculationと同型の畳み込み分解により、episode基準リテンション(D180=3.5%、形状・プレイ時間感度込みで3.0~6.6%)、person基準の帰属比率(≈27%、20~39%、直近MAUと生涯ユニークの比)、および両者を結ぶ反復帰帰構造(観測期間全体で平均約3.9エピソード/人)を、ホールドアウト・合成データ・独立逆算の三重検証に耐える形で推定できた。episode基準とperson基準の形式的分離は、この二つの数字が同一データから同時に導かれ、桁が異なることそれ自体によって正当化される。

一方、アンカーを欠く7タイトルへの機械的な拡張では、構造パラメータは1タイトルも識別できず、観測量D180すら頑健に読めたのは一部に留まった。しかもこの非識別は適合度にもマルチスタートの収束一致にも現れず、境界緩和検証という明示的な診断を経て初めて可視化された。外部指標のみからの分析の信頼性は、分析手法の洗練よりも、運営者が何を開示しているかに強く律速される——本研究の方法論的な主寄与は、この限界を隠さずに定量化する検証設計そのものである。

References

- Bauckhage, C., Kersting, K., Sifa, R., Thureau, C., Drachen, A., & Canossa, A. (2012). How players lose interest in playing a game: An empirical study based on distributions of total playing times. In *Proceedings of the 2012 IEEE Conference on Computational Intelligence and Games (CIG)*. IEEE.
- Brookmeyer, R., & Gail, M. H. (1994). *AIDS Epidemiology: A Quantitative Approach*. Oxford University Press.
- Fader, P. S., Hardie, B. G. S., & Shang, J. (2010). Customer-base analysis in a discrete-time noncontractual setting. *Marketing Science*, 29(6), 1086–1108.
<https://doi.org/10.1287/mksc.1100.0580>
- Hanner, N., Heppner, K., & Zarnekow, R. (2015). Counting customers in mobile business — the case of free to play. In *Proceedings of the Pacific Asia Conference on Information Systems (PACIS 2015)*. Association for Information Systems.
- Jerath, K., Fader, P. S., & Hardie, B. G. S. (2016). Customer-base analysis using repeated cross-sectional summary (RCSS) data. *European Journal of Operational Research*, 249(1), 340–350.
- Legner, L., Egtebas, C., & Klinker, G. (2019). Persuasive mobile game mechanics for user retention. In *Extended Abstracts of the Annual Symposium on Computer-Human Interaction in*

Play Companion (CHI PLAY '19) (pp. 493–500). ACM.

<https://doi.org/10.1145/3341215.3356261>

- Lu, J. (2002). Predicting customer churn in the telecommunications industry — an application of survival analysis modeling using SAS. In *Proceedings of the 27th SAS Users Group International Conference (SUGI 27)*, Paper 114-27.
- McCarthy, D. M., Fader, P. S., & Hardie, B. G. S. (2017). Valuing subscription-based businesses using publicly disclosed customer data. *Journal of Marketing*, 81(1), 17–35.
<https://doi.org/10.1509/jm.15.0519>
- McCarthy, D. M., & Fader, P. S. (2018). Customer-based corporate valuation for publicly traded noncontractual firms. *Journal of Marketing Research*, 55(5), 617–635.
- Periañez, Á., Saas, A., Guitart, A., & Magne, C. (2017). Churn prediction in mobile social games: Towards a complete assessment using survival ensembles. *arXiv preprint arXiv:1710.02264*.